

Fragen zu den Themen CAP-Theorem, ACID vs. BASE, OLTP vs. OLAP sowie Data Warehouse, Big Data und Datenstrukturen (Tag 01)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 01

Erläutern Sie das grundlegende Dilemma, das das CAP-Theorem beschreibt.

Antwort

In einem verteilten System ist es unmöglich, gleichzeitig Konsistenz (C), Verfügbarkeit (A) und Partitionstoleranz (P) zu garantieren. Man muss sich für maximal zwei dieser Eigenschaften entscheiden.

Frage 02

Definieren Sie den Begriff „Consistency“ im Kontext des CAP-Theorems.

Antwort

Alle Knoten im System sehen zum selben Zeitpunkt dieselben Daten; jeder Lesevorgang liefert das Ergebnis des letzten Schreibvorgangs.

Frage 03

Nennen Sie ein konkretes Beispiel für eine Anwendung, die zwingend „C“ (Konsistenz) vor „A“ (Verfügbarkeit) priorisieren muss.

Antwort

Bankwesen / Überweisungen

Frage 04

Erklären Sie den Unterschied zwischen vertikaler und horizontaler Skalierung.

Antwort

Vertikal (Scale-up): Aufrüsten eines bestehenden Servers (CPU, RAM). Horizontal (Scale-out): Hinzufügen weiterer Server zum Verbund.

Frage 05

Wofür steht das Akronym ACID? Nennen Sie die deutschen Fachbegriffe.

Antwort

Atomarität (Atomicity), Konsistenz (Consistency), Isolation (Isolation), Dauerhaftigkeit (Durability).

Fragen zu den Themen CAP-Theorem, ACID vs. BASE, OLTP vs. OLAP sowie Data Warehouse, Big Data und Datenstrukturen (Tag 01)
- Bitte beantworten Sie die Fragen schriftlich -

Frage 06

Wofür steht das Akronym BASE? (Aufgabe)

Antwort

Basically Available, Soft State, Eventual Consistency.

Frage 07

In welchem Szenario ist „Eventual Consistency“ akzeptabel? Geben Sie ein Beispiel.

Antwort

Soziale Netzwerke (z.B. die Anzahl der Likes unter einem Post muss nicht bei jedem Nutzer weltweit zur exakt gleichen Millisekunde identisch sein)

Frage 08

Definieren Sie OLAP.

Antwort

Online Analytical Processing; Systeme zur Analyse historischer Daten und zur Entscheidungsunterstützung.

Frage 09

Warum sollte man OLAP-Analysen nicht direkt auf der produktiven OLTP-Datenbank ausführen?

Antwort

Die komplexen OLAP-Abfragen würden die Ressourcen binden und die schnellen Antwortzeiten des operativen Geschäfts (OLTP) massiv stören.

Frage 10

Was ist die primäre Aufgabe eines Data Warehouse (DWH)?

Antwort

Die Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Quellen zur langfristigen Speicherung und Analyse (Single Source of Truth).